

1과목 : 전기자기학

1. 전계 E의 x, y, z 성분을 E_x , E_y , E_z 라 할 때 divE는?

- ① $\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$
 ② $i\frac{\partial E_x}{\partial x} + j\frac{\partial E_y}{\partial y} + k\frac{\partial E_z}{\partial z}$
 ③ $\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2}$
 ④ $i\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + j\frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2} + k\frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2}$

2. 동심 구형 콘덴서의 내외 반지름을 각각 5배로 증가시키면 정전용량은 몇 배로 증가하는가?

- ① 5 ② 10
 ③ 15 ④ 20

<문제 해설>

ab/4pi임질론(b-a)로 해야 정확함 따라서 5배

[해설작성자 : 우흥]

4파이임질론ab/b-a임 ab/9X10^9(b-a) 이고 따라서 5b 5a

씩 증가시켜주면 5x4파이임질론ab/b-a =5C라서 5배임

[해설작성자 : 합격자]

3. 자성체 경계면에 전류가 없을 때의 경계조건으로 틀린 것은?

- ① 자계 H의 접선성분 $H_{1T}=H_{2T}$
 ② 자속밀도 B의 법선성분 $B_{1N}=B_{2N}$
 ③ 경계면에서 자력선의 굴절 $(\tan\theta_1/\tan\theta_2) = (\mu_1/\mu_2)$
 ④ 전속밀도 D의 법선성분 $D_{1N}=D_{2N}=(\mu_2/\mu_1)$

<문제 해설>

4. 전속밀도의 법선성분 $D_{1N}=D_{2N}=(\mu_1/\mu_2)$

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

μ 가 아니라 임질론인듯합니다

[해설작성자 : ^오^]

[오류신고 반론]

자성체 관련 문제이므로 전속밀도는 관련없음

[해설작성자 : 안일]

[추가 오류 신고]

$D_1\cos\theta_1 = D_2\cos\theta_2$ 즉 $D_{1n} = D_{2n}$ 입니다 4번에 대문자 N

이 아니라 소문자n이어야 합니다

[해설작성자 : 황동빈]

[오류신고 반론]

대소문자는 상관없습니다...

[해설작성자 : 기사따서 knight되기]

4. 도체나 반도체에 전류를 흘리고 이것과 직각방향으로 자계를 가하면 이 두 방향과 직각방향으로 기전력이 생기는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 홀 효과 ② 핀치 효과
 ③ 볼타 효과 ④ 압전 효과

<문제 해설>

홀효과: 전류가 흐르고 있는 도체에 자계를 가하면 도체 측면에 정부의 전하가 나타나 전위차가 발생하는 현상

핀치효과: 도체에 직류를 인가하면 전류와 수직방향으로 원형 자계가 생겨 전류에 구심력이 작용하여 도체 단면이 수축하여 도체 중심쪽으로 전류가 몰리는 현상

볼타효과: 도체와 도체, 도체와 유전체, 유전체와 유전체를 접촉시키면 전자가 이동하여 양음으로 대전

압전효과: 어떤 유전체에 압력이나 인장을 가하면 그 응력으로 전기분극이 일어나는 현상

[해설작성자 : Simpson]

5. 판자석의 세기가 0.01Wb/m, 반지름이 5cm인 원형 판자석이 있다. 자석의 중심에서 축상 10cm인 점에서의 자위의 세기는 몇 AT 인가?

- ① 100 ② 175
 ③ 370 ④ 420

<문제 해설>

유한평면상의 전위: (표면전하밀도/(2*유전율))*(1-cos(θ))

유한평면상의 자위: (판자석의 세기/(2*투자율))*(1-cos(θ))

[해설작성자 : 기모리]

판자석에 의한 자위

$U=(m/4\pi\mu)*w$

입체각 원뿔 $w = 2\pi(1-\cos(\theta))$

$\cos(\theta)= 10 / \sqrt{(5제곱+10제곱)} = 2/\sqrt{5}$

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

판자석은

판자석의 세기 단위가 Wb/m^2인데 Wb/m이라고 나와있네요

[해설작성자 : BJ왕귀]

[오류신고 반론]

판자석의 세기 단위 Wb/m 맞아요

면전하 밀도 단위가 Wb/m^2 입니다

[해설작성자 : 출처 ㄷㅅㅇㄷ]

[오류신고 반론]

Wb/m 맞아요 -동일출판사

[해설작성자 : 국민대학교]

6. 평면도체 표면에서 d[m] 거리에 점전하 Q[C]이 있을 때 이 전하를 무한원점까지 운반하는데 필요한 일[J]은?

- ① $Q^2 / 4\pi\epsilon_0 d$ ② $Q^2 / 8\pi\epsilon_0 d$
 ③ $Q^2 / 16\pi\epsilon_0 d$ ④ $Q^2 / 32\pi\epsilon_0 d$

<문제 해설>

거리에 따라 F가 바뀜. 그러므로 거리에 대해 적분해줘야 함

전기영상법으로 -d에 -Q, +d에 +Q 있다고 가정
 1) $W=F \cdot r$ 으로 푸는 방법
 $F=-Q^2/(4\pi\epsilon r^2)$
 $W=\int F \cdot dr$
 $=(\infty \text{부터 } 2d \text{까지}) \int -Q^2/(4\pi\epsilon r^2) dr$
 $=Q^2/(8\pi\epsilon d) \rightarrow -Q \text{와 } +Q \text{가 가지는 에너지이므로 절반하면}$
 $\Rightarrow Q^2/(16\pi\epsilon d)$
 2) $W=q \cdot V$ 로 푸는 방법
 $V=-\int E \cdot dr$
 $=-(\infty \text{부터 } 2d \text{까지}) \int Q/(4\pi\epsilon r^2) dr$
 $=-Q/(8\pi\epsilon d)$
 $W=q \cdot V$
 $=Q^2/(8\pi\epsilon d) \rightarrow -Q \text{와 } +Q \text{가 가지는 에너지이므로 절반하면}$
 $\Rightarrow Q^2/(16\pi\epsilon d)$
 [해설작성자 : BJ왕귀]

7. 유전율 ϵ , 전계의 세기 E 인 유전체의 단위 체적에 축적되는 에너지는?

- ① $E / 2\epsilon$ ② $\epsilon E / 2$
 ③ $\epsilon E^2 / 2$ ④ $\epsilon^2 E^2 / 2$

<문제 해설>

$$\frac{1}{2} \int \rho \cdot dE = \frac{1}{2} \int \rho \cdot \epsilon E \cdot dE = \frac{1}{2} \int \rho \cdot E \cdot dE$$

[추가 해설]

$$1/2 \cdot \epsilon E \cdot dE = 1/2 \cdot \epsilon \cdot E^2 = 1/2 \cdot \epsilon \cdot d^2 E^2 / dE$$

[해설작성자 : koford]

8. 길이 l [m], 지름 d [m]인 원통이 길이 방향으로 균일하게 자화되어 자화의 세기가 J [Wb/m²]인 경우 원통 양단에서의 전자극의 세기[Wb]는?

- ① $\pi d^2 J$ ② $\pi d J$
 ③ $4J / \pi d^2$ ④ $\pi d^2 J / 4$

<문제 해설>

$$J=m/S \rightarrow S=\pi d^2/4$$

$$m=JS \rightarrow J \times \pi d^2/4$$

[해설작성자 : 큐디]

9. 자기인덕턴스 L_1 , L_2 와 상호인덕턴스 M 사이의 결합계수는? (단, 단위는 H이다.)

- ① $\frac{M}{L_1 L_2}$ ② $\frac{L_1 L_2}{M}$
 ③ $\frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$ ④ $\frac{\sqrt{L_1 L_2}}{M}$

<문제 해설>

$$M=k\sqrt{L_1 L_2}$$

10. 진공 중에서 선전하 밀도 $\rho_l=6 \times 10^{-8}$ C/m인 무한히 긴 직선상 선전하가 x 축과 나란하고 z=2m 점을 지나고 있다. 이 선전하에 의하여 반지름 5m인 원점에 중심을 둔 구표면 S_0 를 통과하는 전기력선수는 약 몇 V/m인가?

- ① 3.1×10^4 ② 4.8×10^4
 ③ 5.5×10^4 ④ 6.2×10^4

<문제 해설>

$$Q/\text{입실론} = \text{로우엘} \cdot \text{길이} / \text{입실론} \cdot \text{제곱}$$

$$5^2 = \sqrt{2^2 + X^2}$$

$$X = \sqrt{21} (\text{원반쪽을 통과한 길이})$$

$$Q/\text{입실론} \cdot \text{제곱} = [6 \times 10^{-8} \cdot \sqrt{21} \cdot 2 (\text{원전체 통과길이})] / \text{입실론}$$

[해설작성자 : 내가 할 줄 아는데 너라고 모르리?]

구를 원이라고 생각하고 반지름 5인 구를 그린 다음, 익숙한 xy평면이라고 생각하고 y=2인 직선을 원을 관통하게 긋습니다.

그러면 삼각형 모양이 나올텐데, 빗변이 5, 높이가 2인 삼각형의 밑변의 길이를 구하고, 밑변은 $\sqrt{21}$ 이 나옵니다.

관통한 총 길이는 $2\sqrt{21}$ 이고, 전기력선의 공식인 Q/ϵ_0 를 계산 해주면 됩니다.

선전하밀도 $\rho_l = 6 \times 10^{-8}$ C/m에 길이를 $\sqrt{21}$ 곱해주어 전하량 Q를 구한 후 ϵ_0 로 나누어주면 되는 문제

[해설작성자 : 안승진]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

$\sqrt{21}$ 곱해주어 전하량 Q를 구한 후 ϵ_0 로 나누어주면 되는 문제 $\rightarrow 2\sqrt{21}$ 곱해주어 전하량 Q를 구한 후 ϵ_0 로 나누어 주면 되는 문제

길이가 $2\sqrt{21}$ 인데 오타내신거같아요

[해설작성자 : 오타났어요]

11. 대지면에 높이 h [m]로 평행하게 가설된 매우 긴 선전하가 지면으로부터 받는 힘은?

- ① h 에 비례 ② h 에 반비례
 ③ h^2 에 비례 ④ h^2 에 반비례

<문제 해설>

$$F = -9 \times 10^9 \times q \cdot \lambda^2 / h = -\lambda^2 / 4 \pi \epsilon_0 h$$

[해설작성자 : 합격자]

12. 정전에너지, 전속밀도 및 유전상수 ϵ_r 의 관계에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 굴절각이 큰 유전체는 ϵ_r 이 크다.
 ② 동일 전속밀도에서는 ϵ_r 이 클수록 정전에너지는 작아진다.
 ③ 동일 정전에너지에서는 ϵ_r 이 클수록 전속밀도가 커진다.
 ④ 전속은 매질에 축적되는 에너지가 최대가 되도록 분포된다.

<문제 해설>

전속은 매질에 축적되는 에너지가 최소가 되도록 분포된다.

[해설작성자 : 이게맞을걸]

13. $\sigma=1$ V/m, $\epsilon_s=6$, $\mu=\mu_0$ 인 유전체에 교류전압을 가할 때 변위전류와 전도전류의 크기가 같아지는 주파수는 약 몇 Hz 인가?

- ① 3.0×10^9 ② 4.2×10^9
 ③ 4.7×10^9 ④ 5.1×10^9

<문제 해설>

$$\text{임계주파수 } f = k / (2 \cdot \pi \cdot \text{입실론})$$

[해설작성자 : menjo]

$$\text{전도 전류 밀도 } i_c = kE, \text{ 변위전류 } i_d = \omega \epsilon \times \text{입실론} \times E$$

$kE = \text{오메가} \times \text{임실론} \times E \sim \sim \sim \sim \rangle f = k/2 \times \pi \times \text{임실론}$
 [해설작성자 : 뽀갠다 2020]

14. 그 양이 증가함에 따라 무한장 솔레노이드의 자기인덕턴스 값이 증가하지 않는 것은 무엇인가?

- ① 철심의 반경 ② 철심의 길이
 ③ 코일의 권수 ④ 철심의 투자율

<문제 해설>

단위길이당 $L = n$ 제로²류에스인데 계산하면 길이가 증가해도 인덕턴스 값 변하지가 않음
 [해설작성자 : 합격자]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.
 여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.
 추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.
 참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

단위길이당이 만나왔으니까 $L = (\mu_0) \times (\mu_s) \times (S) \times (n_0)^2 / \text{길이}$ 이니까 변하지않는게아니라 길이증가하면 감소해서 답은2번
 [해설작성자 : ㅇㅇ]

[오류신고 반론]

길이가 증가하는 만큼 턴수도 증가함으로 일정함 단위길이는 생략가능
 [해설작성자 : 아양]

15. 단면적 $S[m^2]$, 단위 길이당 권수가 $n_0[\text{회}/m]$ 인 무한히 긴 솔레노이드의 자기인덕턴스 $[H/m]$ 는?

- ① $\mu S n_0$ ② $\mu S n_0^2$
 ③ $\mu S^2 n_0$ ④ $\mu S^2 n_0^2$

16. 비투자율 1000인 철심이 든 환상솔레노이드의 권수가 600회, 평균지름 20cm, 철심의 단면적 10cm^2 이다. 이 솔레노이드에 2A의 전류가 흐를 때 철심 내의 자속은 약 몇 Wb 인가?

- ① 1.2×10^{-3} ② 1.2×10^{-4}
 ③ 2.4×10^{-3} ④ 2.4×10^{-4}

<문제 해설>

$L = N$ 파이 공식에서 유도하면됨 그럼 파이는 $\mu S N^2 / \text{길이}$ ($\mu = \text{진공투자율}$ ($4\pi \times 10^{-7} \times \text{비투자율}$))
 [해설작성자 : 합격자]

$B = \mu H = \text{파이} / S$

로 하셔야지 풀립니다
 $H = NI / 2\text{파이}r$ 이용해서요
 [해설작성자 : ㅇ]

환상솔레노이드

$L = \text{투자율} \times \text{단면적} \times \text{권수}^2 / 2 \times \text{파이} \times \text{반지름}$

$L = N$ 자속 공식

자속 = L / N 공식대입하면됨

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

자속 = $BS = \mu HS$

$H = \text{환상이니}$ $NI / 2\text{파이}R$ 저기서 지름 20CM니까 반지름 10CM 대입해야함

[해설작성자 : 이상해]

17. 3개의 점전하 $Q_1=3C$, $Q_2=1C$, $Q_3=-3C$ 을 점 $P_1(1,0,0)$, $P_2(2,0,0)$, $P_3(3,0,0)$ 에 어떻게 놓으면 원점에서 전기의 크

기가 최대가 되는가?

- ① P_1 에 Q_1 , P_2 에 Q_2 , P_3 에 Q_3
 ② P_1 에 Q_2 , P_2 에 Q_3 , P_3 에 Q_1
 ③ P_1 에 Q_3 , P_2 에 Q_1 , P_3 에 Q_2
 ④ P_1 에 Q_3 , P_2 에 Q_2 , P_3 에 Q_1

<문제 해설>

$E = Q / (4 \times \text{파이} \times \text{임실론} \times r^2)$ 이므로 E 는 r^2 에 반비례.

$E_1 : E_2 : E_3 = 9 : 4 : 1$

전계가 큰 곳에 전하량이 큰 것을 둔다..

$Q_1 : P_1, Q_2 : P_2, Q_3 : P_3$

[해설작성자 : 원규합격소망]

18. 맥스웰의 전자기방정식에 대한 의미를 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 자계의 회전은 전류밀도와 같다.
 ② 자계는 발산하며, 자극은 단독으로 존재한다.
 ③ 전기의 회전은 자속밀도의 시간적 감소율과 같다.
 ④ 단위체적 당 발산 전속 수는 단위체적 당 공간전하 밀도와 같다.

<문제 해설>

고립된 자극은 존재하지않는다.. $\text{div} B = 0$

[해설작성자 : 합격자]

19. 전기력선의 설명 중 틀린 것은?

- ① 전기력선은 부전하에서 시작하여 정전하에서 끝난다.
 ② 단위 전하에서는 $1/\epsilon_0$ 개의 전기력선이 출입한다.
 ③ 전기력선은 전위가 높은 점에서 낮은 점으로 향한다.
 ④ 전기력선의 방향은 그 점의 전기의 방향과 일치하며 밀도는 그 점에서의 전기의 크기와 같다.

<문제 해설>

정전하에서 시작해서 부전하로 끝난다.

[해설작성자 : 합격자]

20. 유전율이 $\epsilon = 4\epsilon_0$ 이고 투자율이 μ_0 인 비도전성 유전체에서 전자파 전기의 세기가 $E(z,t) = a_y 377 \cos(10^9 t - \beta z)$ [V/m]일 때의 자계의 세기 H 는 몇 A/m 인가?

- ① $-a_z 2 \cos(10^9 - \beta z)$ ② $-a_x 2 \cos(10^9 - \beta z)$
 ③ $-a_z 7.1 \times 10^4 \cos(10^9 t - \beta z)$ ④ $-a_x 7.1 \times 10^4 \cos(10^9 t - \beta z)$

<문제 해설>

$1/2 \epsilon \text{파이} E^2 = 1/2 \mu H^2$ 으로부터 유도,

$E/H = (\mu/\epsilon \text{파이})^{1/2}$

$H = E \times (\epsilon \text{파이} / \mu)^{1/2} = E \times 2/377 = 2$,

답은 2번

[해설작성자 : 비전공자10일컷]

2과목 : 전력공학

21. 변류기 수리 시 2차측을 단락시키는 이유는?

- ① 1차측 과전류 방지 ② 2차측 과전류 방지
 ③ 1차측 과전압 방지 ④ 2차측 과전압 방지

<문제 해설>

CT 2차측 단락: 과전압 방지

PT 2차측 개방: 과전류 방지

[해설작성자 : 기모리]

22. 1년 365일 중 185일은 이 양 이하로 내려가지 않는 유량은?

- ① 평수량 ② 풍수량
 ③ 고수량 ④ 저수량

<문제 해설>

갈 - 355

저 - 275

평 - 185

풍 - 95

[해설작성자 : 반팔인생]

23. 배전선의 전압조정장치가 아닌 것은?

- ① 승압기 ② 리클로저
 ③ 유도전압조정기 ④ 주상변압기 탭 절환장치

<문제 해설>

리클로저는 차단기의 일종이다.

[추가 해설]

배전전소 보호방식: 리클로저-섹셔널라이저-라인퓨즈

[해설작성자 : 기모리]

24. 발전기 또는 주변압기의 내부고장 보호용으로 가장 널리 쓰이는 것은?

- ① 거리계전기 ② 과전류계전기
 ③ 비율차동계전기 ④ 방향단락계전기

<문제 해설>

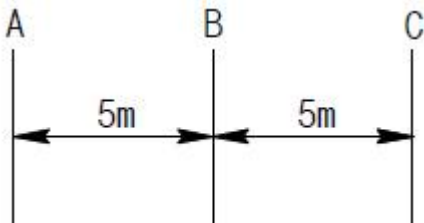
비율차동계전기

1.보호 구간에 유입하는 전류와 유출하는 전류의 벡터 차와
 출입하는 전류의 관계비로 동작

2.발전기, 변압기 보호

[해설작성자 : 흥인흥]

25. 그림과 같은 선로의 등가선간거리는 몇 m인가?



- ① 5 ② $5\sqrt{2}$
 ③ $5\sqrt[3]{2}$ ④ $10\sqrt[3]{2}$

<문제 해설>

등가선간거리 $d = (\text{기하학적 거리의 총합}) \cdot (1/n)$

여기서 $n = \text{기하학적 거리의 총 갯수}$

[해설작성자 : 기모리]

등가선간거리 $d = (\text{기하학적 거리의 총 곱})^{(1/n)}$

[해설작성자 : 기린]

26. 서지파(진행파)가 서지 임피던스 Z_1 의 선로측에서 서지임
 피던스 Z_2 의 선로측으로 입사할 때 투과계수(투과파전압
 ÷ 입사파 전압) b 를 나타내는 식은?

- ① $b = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$ ② $b = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$

③ $b = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$ ④ $b = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}$

<문제 해설>

투과계수 $= (2 \cdot Z_2) / (Z_1 + Z_2)$

반사계수 $= (Z_2 - Z_1) / (Z_1 + Z_2)$

[해설작성자 : 기모리]

27. 3상 송전선로에서 선간단락이 발생하였을 때 다음 중 옳
 은 것은?

- ① 역상전류만 흐른다.
 ② 정상전류와 역상전류가 흐른다.
 ③ 역상전류와 영상전류가 흐른다.
 ④ 정상전류와 영상전류가 흐른다.

<문제 해설>

1선 지락 : 영상, 정상, 역상

2선 지락 : 영상 = 정상 = 역상 $\neq 0$

선간(2선) 단락 사고 : 정상, 역상

3상 단락 사고 : 정상

[해설작성자 : 참고하면 좋을거 같네요]

28. 송전계통의 안정도 향상 대책이 아닌 것은?

- ① 전압 변동을 적게 한다.
 ② 고속도 재폐로 방식을 채용한다.
 ③ 고장시간, 고장전류를 적게 한다.
 ④ 계통의 직렬 리액터를 증가시킨다.

<문제 해설>

계통의 정전용량을 늘려서 정태안정도 확보

[해설작성자 : 기모리]

29. 배전선로에 사고범위의 확대를 방지하기 위한 대책으로
 적당하지 않은 것은?

- ① 선택접지계전방식 채택
 ② 자동고장 검출장치 설치
 ③ 진상콘덴서 설치하여 전압보상
 ④ 특고압의 경우 자동구분개폐기 설치

<문제 해설>

선로용 콘덴서

- 직렬 콘덴서 : 유도성 리액터스에 의한 전압강하 보상용

- 병렬 콘덴서 : 역률 개선

[해설작성자 : 수진짱구리]

30. 화력발전소에서 재열기의 사용 목적은?

- ① 증기를 가열한다. ② 공기를 가열한다.
 ③ 급수를 가열한다. ④ 석탄을 건조한다.

<문제 해설>

재열기 - 증기 가열

공기 예열기 - 연소용공기 예열

질탄기 - 보일러 급수를 예열

과열기 - 포화증기를 가열

[해설작성자 : 19년3회합격가장]

31. 송전전력, 송전거리, 전선의 비중 및 전력손실률이 일정하
 다고 하면 전선의 단면적 $A[\text{mm}^2]$ 와 송전전압 $V[\text{kV}]$ 와의
 관계로 옳은 것은?

- ① $A \propto V$ ② $A \propto V^2$

- ③ $A \propto 1/\sqrt{V}$ ④ $A \propto 1/V^2$

<문제 해설>

$PI = (P_s^2 \cdot R) / (V^2 \cdot \cos^2 \theta)$ 이고 $R = \text{비저항} \cdot L / A$ 이다.
 PI 가 일정하므로, A 와 V^2 은 반비례

[해설작성자 : 그만하고싶다]

32. 선로에 따라 균일하게 부하가 분포된 선로의 전력손실은 이들 부하가 선로의 말단에 집중적으로 접속되어 있을 때 보다 어떻게 되는가?

- ① 1/2로 된다. ② 1/3로 된다.
 ③ 2배로 된다. ④ 3배로 된다.

<문제 해설>

말단에만 분포

균일하게 분포

전압강하 1 1/2
 전력손실 1 1/3

33. 반지름 r [m]이고 소도체 간격 S 인 4복도체 송전선로에서 전선 A, B, C가 수평으로 배열되어 있다. 등가 선간거리가 D (m)로 배치되고 완전 연가 된 경우 송전선로의 인덕턴스는 몇 mH/km 인가?

- ① $0.4605 \log_{10} \frac{D}{\sqrt{rS^2}} + 0.0125$
 ② $0.4605 \log_{10} \frac{D}{\sqrt[3]{rS}} + 0.025$
 ③ $0.4605 \log_{10} \frac{D}{\sqrt[3]{rS^2}} + 0.0167$
 ④ $0.4605 \log_{10} \frac{D}{\sqrt[4]{rS^3}} + 0.0125$

<문제 해설>

n 도체일 경우 기하학적 등가 반지름: $r^{(1/n)} \cdot S^{((n-1)/n)}$

[해설작성자 : 기모리]

34. 최소 동작 전류 이상의 전류가 흐르면 한도를 넘은 양(量)과는 상관없이 즉시 동작하는 계전기는?

- ① 순한시 계전기 ② 반한시 계전기
 ③ 정한시 계전기 ④ 반한시 정한시 계전기

<문제 해설>

순한시 : 고장즉시

정한시 : 고장후 t 초후

반한시 : 고장전류크면 t 는 짧게 작으면 t 는 길게

반한시 정한시 : 고장전류크면 t 는 짧게 일정전류부터 정한시 특성

[해설작성자 : 아크엔젤순풍]

35. 최근에 우리나라에서 많이 채용되고 있는 가스절연개폐설비(GIS)의 특징으로 틀린 것은?

- ① 대기 절연을 이용한 것에 비해 현저하게 소형화 할 수 있으나 비교적 고가이다.
 ② 소음이 적고 충전부가 완전한 밀폐형으로 되어 있기 때문에 안정성이 높다.
 ③ 가스 압력에 대한 엄중 감시가 필요하며 내부 점검 및 부품 교환이 번거롭다.
 ④ 한랭지, 산악 지방에서도 액화 방지 및 산화 방지 대책이 필요 없다.

책이 필요 없다.

<문제 해설>

가스절연개폐설비(GIS)의 장점

1. 충전부가 대기에 노출되지 않아 안정성, 신뢰성이 높다.
2. 감전사고 위험이 적다.
3. 밀폐형으로 배기 소음이 없다..
4. 소형화 가능.
5. 보수, 점검이 용이하다.

가스절연개폐설비(GIS)의 단점

1. 사고의 대응이 부적절한 경우 대형사고 유발 우려가 있다.
2. 고장시 조기복구, 임시복구다 불가능 하다.
3. SF6 가스의 세심한 주의가 필요하다.
4. 내부점검 및 부품교환이 번거롭다.
5. 한랭지, 산악 지방에서도 액화 방지 및 산화 방지 대책이 필요 하다.

36. 송전선로에 복도체를 사용하는 주된 목적은?

- ① 인덕턴스를 증가시키기 위하여
- ② 정전용량을 감소시키기 위하여
- ③ 코로나 발생을 감소시키기 위하여
- ④ 전선 표면의 전위경도를 증가시키기 위하여

<문제 해설>

옳은것은 기준으로

복도체 = 코로나

라고 생각 하시면 됩니다.

[해설작성자 : 불고 싶다 기사]

37. 송배전 선로의 전선 굵기를 결정하는 주요 요소가 아닌것은?

- ① 전압강하 ② 허용전류
- ③ 기계적 강도 ④ 부하의 종류

<문제 해설>

전선의 구비 조건

1. 도전율, 2. 기계적 강도, 3. 가요성, 4. 내구성, 5. 가격 저렴, 6. 비중 등등

[추가 해설]

1. 전압강하

2. 허용전류

3. 기계적강도

이 세개만 알아도 먹고 들어감

[해설작성자 : 자기학어렵다]

38. 기준 선간전압 23kV, 기준 3상 용량 5000kVA, 1선의 유도리액턴스가 15Ω일 때 %리액턴스는?

- ① 28.36% ② 14.18%
- ③ 7.09% ④ 3.55%

<문제 해설>

$\%X = PX / 10V^2$ (여기서 P의 단위 = [KVA], V의 단위 = [KV]
 $= (5000 \cdot 15) / (10 \cdot 23^2) = 14.177 = 14.18\%$)

[해설작성자 : 실기준비하다가 필기다까먹음]

39. 망상(Network) 배전방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전압 변동이 대체로 크다.
- ② 부하 증가에 대한 융통성이 적다.

- ③ 방사상 방식보다 무정전 공급의 신뢰도가 더 높다.
 ④ 인축에 대한 감전사고가 적어서 농촌에 적합하다.

<문제 해설>

방사상=가지식=수지식

1. 전압강하가 크다.
2. 플리커 현상이 있다.(전압변동이 크다.)
3. 전압강하를 극복하기 위하여 밀집된 수용가 근처에 분산형 변압기를 시설하여 공급한다.
4. 인축 감전사고가 적어 농촌지역이 적합하다.(부하밀집이 상대적으로 적음)

환상식=루프식

1. 시설비용이 비싸다.
2. 무정전 전원공급이 가능하다.
3. 부하증설에 능동적이다.

망상식=네트워크식

1. 대규모 도시(신도시)에 주로 시설한다.
 2. 부하밀집도가 높은 곳에 유리하다.(부하 증설이 매우 유리)
 3. 인축접지사고 우려가 크다.
 4. 무정전 공급이 가능하다.
- [해설작성자 : 기모리]

40. 3상용 차단기의 정격전압은 170kV이고 정격차단전류가 50kA일 때 차단기의 정격차단용량은 약 몇 MVA인가?

- ① 5000 ② 10000
 ③ 15000 ④ 20000

<문제 해설>

$P_s = \sqrt{3} V \cdot I_s$

$170 \times 50 \times 1.73 = 14705[\text{MVA}]$ 따라서 15000

3과목 : 전기기기

41. 3상 직권 정류자전동기에 중간 변압기를 사용하는 이유로 적당하지 않은 것은?

- ① 중간 변압기를 이용하여 속도 상승을 억제할 수 있다.
- ② 회전자 전압을 정류작용에 맞는 값으로 선정할 수 있다.
- ③ 중간 변압기를 사용하여 누설 리액턴스를 감소할 수 있다.
- ④ 중간 변압기의 권수비를 바꾸어 전동기 특성을 조정할 수 있다.

<문제 해설>

중간 변압기를 사용하는 이유

1. 정류에 알맞은 전압 선택
 2. 중간 변압기의 권수비를 바꾸어 전동기 특성을 조정할 수 있음
 3. 속도 상승 제한
- [해설작성자 : wishful]

42. 변압기의 권수를 N이라고 할 때 누설리액턴스는?

- ① N에 비례한다. ② N^2 에 비례한다.
 ③ N에 반비례한다. ④ N^2 에 반비례한다.

<문제 해설>

변압기 코일의 리액턴스라고 생각하면 간단함.

철심이 끼워져 있는 솔레노이드의 리액턴스는 인덕턴스에 비

례함. $(L = \mu S N^2) / l$

예를 들어 권수가 2배 커지면 L은 4배 커지고 이에 의해서 리액턴스도 4배 커지게 됨.

[해설작성자 : 기모리]

43. 직류기의 온도상승 시험 방법 중 반환부하법의 종류가 아닌 것은?

- ① 카프법 ② 흡킨슨법
 ③ 스코트법 ④ 불론델법

<문제 해설>

변압기 온도시험법

1. $\tan \delta$ 측정
2. 반환부하법(카프법, 흡킨슨법, 불론델법)

[해설작성자 : 기모리]

44. 단상 직권 정류자전동기에서 보상권선과 저항도선의 작용을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 역률을 좋게 한다.
- ② 변압기 기전력을 크게 한다.
- ③ 전기자 반작용을 감소시킨다.
- ④ 저항도선은 변압기 기전력에 의한 단락전류를 적게 한다.

<문제 해설>

보상권선 : 전기자 반작용 억제, 역률개선, 변압기 기전력 감소

저항도선 : 단락전류 억제

[해설작성자 : wishful]

45. 일반적인 변압기의 손실 중에서 온도상승에 관계가 가장 적은 요소는?

- ① 철손 ② 동손
 ③ 와류손 ④ 유전체손

<문제 해설>

2. 동손 $= I^2 R$ 이며 전자기학에서 온도에 따른 저항의 변화가 언급됨(전류 파트)

[해설작성자 : 기모리]

유전체손은 절연물 중에서 발생손실이 매우적어 일반적으로 무시함

그러므로 답은 유전체손임

[해설작성자 : 이게 나아]

46. 직류발전기의 병렬 운전에서 부하 분담의 방법은?

- ① 계자전류와 무관하다.
- ② 계자전류를 증가하면 부하분담은 감소한다.
- ③ 계자전류를 증가하면 부하분담은 증가한다.
- ④ 계자전류를 감소하면 부하분담은 증가한다.

<문제 해설>

계자전류 증가 → 유기기전력 증가 → 전기자 전위차 증가 → 전기자전류 증가

[해설작성자 : BJ왕귀]

47. 1차전압 6600V, 2차전압 220V, 주파수 60Hz, 1차권수 1000회의 변압기가 있다. 최대 자속은 약 몇 Wb인가?

- ① 0.020 ② 0.025
 ③ 0.030 ④ 0.032

<문제 해설>

$E=4.44f \Phi N$ 이므로

자속 $\Phi=E/(4.44fN)=6600/(4.44*60*1000)=0.025 \text{ wb}$

[해설작성자 : 라니]

48. 역률 100% 일 때의 전압 변동률 은 어떻게 표시되는 가?

- ① %저항강하 ② %리액턴스강하
 ③ %서셉턴스강하 ④ %임피던스강하

<문제 해설>

지상부하일 경우, $\varepsilon=\text{pcos}\theta+\text{qsin}\theta$

진상부하일 경우, $\varepsilon=\text{pcos}\theta-\text{qsin}\theta$

[해설작성자 : 기모리]

$\text{pcos}\theta+\text{qsin}\theta$ 에서

P는 저항강하

Q는 리액턴스

[해설작성자 : 정답률]

49. 3상 농형 유도전동기의 기동방법으로 틀린 것은?

- ① Y-△ 기동 ② 전전압 기동
 ③ 리액터 기동 ④ 2차 저항에 의한 기동

<문제 해설>

농형 유도전동기 기동법

1. Y-△ 기동
 2. 전전압 기동
 3. 리액터 기동
 4. 기동보상기법

권선형 전동기 기동법

1. 2차저항에 의한 기동(비례추이)
 2. 게르게스 기동법(게르게스 현상 이용: 동기속도의 50% 부근에서 속도상승하지 못하고 기동함. 이 때 슬립은 0.5.)
 [해설작성자 : 기모리]

50. 직류 복권발전기의 병렬운전에 있어 균압선을 붙이는 목적은 무엇인가?

- ① 손실을 경감한다.
 ② 운전을 안정하게 한다.
 ③ 고조파의 발생을 방지한다.
 ④ 직권계자간의 전류증가를 방지한다.

<문제 해설>

병렬운전시 균압선을 사용하는 직류전동기

1. 직권전동기
 2. 복권전동기

균압선 사용 이유

병렬운전조건 중, 단자전압을 일정하게 유지시키기 위해서

[해설작성자 : 기모리]

51. 2방향성 3단자 사이리스터는 어느 것인가?

- ① SCR ② SSS
 ③ SCS ④ TRIAC

<문제 해설>

2방향성 일 때 1) 단자수 2개 : SSS, DIAC 2)단자수 3개 : TRIAC

단일방향 1) 단자수 2개 : 다이오드 2) 단자수 3개 : SCR, GTO, LASCR 3)단자수 4개 : SCS
 [해설작성자 : 이용필]

52. 15kVA, 3000/200V 변압기의 1차측 환산 등가 임피던스가 $5.4+j6\Omega$ 일 때, %저항강하 p와 %리액턴스강하 q는 각각 약 몇 %인가?

- ① p=0.9, q=1 ② p=0.7, q=1.2
 ③ p=1.2, q=1 ④ p=1.3, q=0.9

<문제 해설>

$I=15/3=5A$

$p=IR/E \cdot 100 = (5*5.4/3000) \cdot 100 = 0.9\%$

$q=IX/E \cdot 100 = (5*6/3000) \cdot 100 = 1\%$

[해설작성자 : 라니]

53. 유도전동기의 2차 여자제어법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 역률을 개선할 수 있다.
 ② 권선형 전동기에 한하여 이용된다.
 ③ 동기속도의 이하로 광범위하게 제어할 수 있다.
 ④ 2차 저항손이 매우 커지며 효율이 저하된다.

<문제 해설>

4의 내용은 2차 저항제어법에 의한 것임. 참고로 제어용 저항기는 비싸다.

[해설작성자 : 기모리]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

2차 여자법은 동기 속도 이상으로 속도 제어가 가능한거 아닌가요?

[해설작성자 : 123]

[오류신고 반론]

권선형 유도 전동기 속도 제어법인 2차 여자법은 동기 속도 이상으로 속도 제어가 가능하다..역률을 양호하게 개선할 수 있다.

[해설작성자 : 시크방군]

[오류신고 반론]

2차 여자제어법(크래머방식, 세르비우스 방식)

- 권선형 유도기에서 사용되는 속도제어법
- 동기속도 이하의 제어에 사용된다.
- 속도 제어의 범위가 넓고 유도기의 역률제어도 된다.
- 제철소의 압연용 유도전동기, 인건공장의 주파수변환기 등에 사용

[해설작성자 : 다산꺼]

[오류신고 반론]

동일출판사 입니다

2차 여자제어에 의하면 전동기의 속도는 동기 속도의 상하로 상당히 넓은 제어가 행하여지고 역률의 개선도 할 수 있게된다

라고 적혀있네요

[해설작성자 : 황동빈]

[추가 오류 신고]

에듀윌 교재에는 3 번 이라고 나와있습니다..
 권선형 유도 전동기 속도 제어법인 2차 여자법은 동기 속도
 이상으로 속도 제어가 가능하다.
 [해설작성자 : 개미기사되다]

[관리자 입니다.]

문제지 사진원본 확인해 봤는데
 확정답안은 4번이네요.
 다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.
 신고시 출판사명까지 기재 부탁 드립니다.]

[추가 오류 신고]

2차 여자법은 동기속도 이상으로도 광범위하게 제어 가능하
 며, 이하로도 광범위하게 연속적으로 제어 가능합니다.
 [해설작성자 : 탈롤라]

[오류신고 반론]

2021년 개정 문제집에는 정답 4번으로 적혀있네요
 [해설작성자 : 동일 출판]

54. 직류발전기를 3상 유도전동기에서 구동하고 있다. 이 발
 전기에 55kW의 부하를 걸 때 전동기의 전류는 약 몇 A인
 가? (단, 발전기의 효율은 88%, 전동기의 단자전압은
 400V, 전동기 효율은 88%, 전동기의 역률은 82%로 한
 다.)

- ① 125 ② 225
 ③ 325 ④ 425

<문제 해설>

전동기 출력(P_o) = 발전기입력(P_i)
 $P_o = P_i = P_g/\eta_g = 55/0.88 = 62.5[\text{KW}]$
 $I_M = P/\sqrt{3}V\cos\theta\eta_M = 62.5 \times 10^3/\sqrt{3} \times 400 \times 0.82 \times 0.88 = 125[\text{A}]$
 [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

3상 소비전력식을 이용하여 풀이

$P = 3^{1/2} \times V \times I \times \cos\theta \times \eta$ (종합효율)
 $I = 55000 / (3^{1/2} \times 400 \times 0.82 \times 0.88 \times 0.88)$
 [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

55. 동기기의 기전력의 파형 개선책이 아닌 것은?

- ① 단절권 ② 집중권
 ③ 공극조정 ④ 자극모양

<문제 해설>

동기기의 기전력의 파형 개선책

1. 매극 매상의 슬롯수 q 를 크게한다.
2. 단절권 및 분포권으로 한다.
3. 반폐 슬롯을 사용.
4. 공극의 길이를 크게한다.
5. 전기자 철심을 스코 슬롯으로 한다.
6. Y결선한다.

[해설작성자 : Jacky]

56. 유도자형 동기발전기의 설명으로 옳은 것은?

- ① 전기자만 고정되어 있다.
 ② 계자극만 고정되어 있다.
 ③ 회전자에 없는 특수 발전기이다.
 ④ 계자극과 전기자가 고정되어 있다.

<문제 해설>

유도자형: 계자극과 전기자를 함께 고정시키고 그 중앙에 유
 도자라고 하는 권선이 없는 회전자를 갖춘 것으로 수백~수만
 [Hz]정도의 고주파 발전기로 사용
 [해설작성자 : 희쵸이썸]

유도자형 동기기

계자권선과 전기자형 권선이 모두 고정되어 있고
 돌극형 구조의 회전자 철심이 회전하는 구조로서
 고주파 발전기에서 고주파 전압을 얻기 위해 만들어진 발전기
 [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

57. 200V, 10kW의 직류 분권전동기가 있다. 전기자저항은
 0.2Ω, 계자저항은 40Ω이고 정격전압에서 전류가 15A인
 경우 5kg·m의 토크를 발생한다. 부하가 증가하여 전류
 가 25A로 되는 경우 발생토크[kg·m]는?

- ① 2.5 ② 5
 ③ 7.5 ④ 10

<문제 해설>

분권발전기 유기기전력식은 $E = v + I_a R_a = v + R_a(I + I_f)$

$\gg \gg I_a = I + I_f$

분권전동기 유기기전력식은 $E = v + I_a R_a = v - R_a(I - I_f)$

$\gg \gg I_a = I - I_f$

$I_f = v/R_f \gg \gg I_f = 200/40 = 5A$

처음 $I = 15A$ $I_a = 15 - 5 = 10A$

두번째 $I = 25A$ $I_a = 25 - 5 = 20A$

분권 직권 발전기 T식 $T = PZ\Phi I_a / 2\pi a$

T는 I_a 에 비례합니다 고로 I_a 가 10A에서

20A로 2배상승 그러므로 토크도 5에서 2배상승 10입니다

[해설작성자 : 아재]

58. 50Ω의 계자저항을 갖는 직류 분권발전기가 있다. 이 발
 전기의 출력이 5.4kW 일 때 단자전압은 100V, 유기기전
 력은 115V이다. 이 발전기의 출력이 2kW 일 때 단자전압
 이 125V라면 유기기전력은 약 몇 V인가?

- ① 130 ② 145
 ③ 152 ④ 159

<문제 해설>

$5400/100 + 100/50 = 56A$

$(115 - 100)/56 = 0.268\Omega$

$2000/125 + 125/50 = 18.5A$

$125 + 18.5 \times 0.268 = 130V$

[해설작성자 : 리쳐]

$I = 5400/100 = 54[A] \rightarrow I_a = 54[A]$ (계자전류 I_f 는 무시)

전기자저항 전압강하는 $E - V = 115 - 100 = 15[V]$

전기자저항 $R_a = 15/54 = 0.277[A]$

출력 2kW일때 $2000/100 = 20[A] = I_a$

$R_a = 20 \times 0.277 = 5.54[V]$

$E = V + V_r = 125 + 5.54 = 130.54[V]$

[해설작성자 : 무명]

59. 돌극형 동기발전기에서 직축 동기리액턴스를 X_d , 횡축 동
 기리액턴스를 X_q 라 할 때의 관계는?

- ① $X_d < X_q$ ② $X_d > X_q$
 ③ $X_d = X_q$ ④ $X_d \ll X_q$

<문제 해설>

돌극형(철극기)에서는 직축이 횡축에 비하여 공극이 작으므로
 직축리액턴스가 횡축리액턴스보다 크다.

[해설작성자 : 전기기사 합격합시다]

추가로 비돌극형에서는 직축과 횡축지액터스가 동일하다
 [해설작성자 : 아재]

60. 10극 50Hz 3상 유도전동기가 있다. 회전자도 3상이고 회전자에 정지할 때 2차 1상간의 전압이 150V이다. 이것을 회전자계와 같은 방향으로 400rpm으로 회전시킬 때 2차 전압은 몇 V인가?

- ① 50 ② 75
 ③ 100 ④ 150

<문제 해설>

동기속도=120*50/10=600rpm

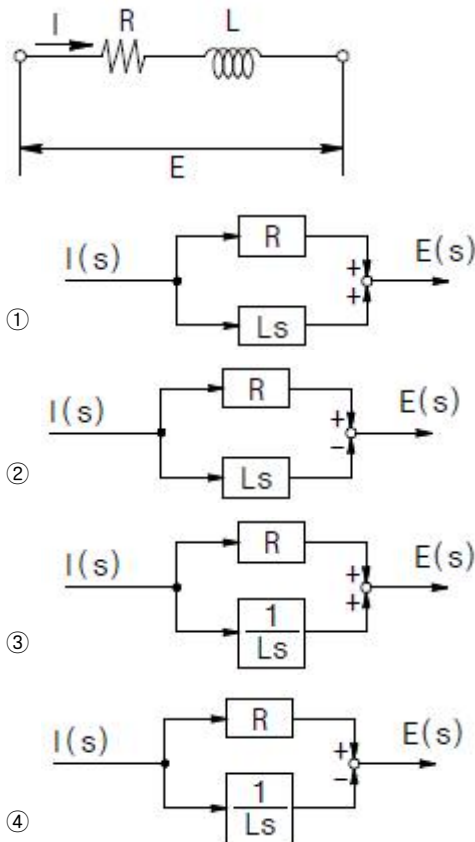
슬립=(600-400)/600=0.33

$V_1s(\text{회전시})=s*V_1(\text{정지시})=150*0.33=50V$

[해설작성자 : 기모리]

4과목 : 회로이론 및 제어공학

61. 다음의 회로를 블록선도로 그리는 것 중 옳은 것은?



<문제 해설>

$E(s) = Z(s)I(s) = (R+sL)I(s)$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

62. 특성방정식 $s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2=0$ 에서 감쇠진동을 하는 제동비 ζ 의 값은?

- ① $\zeta > 1$ ② $\zeta = 1$
 ③ $\zeta = 0$ ④ $0 < \zeta < 1$

<문제 해설>

$\zeta > 1$ (과제동)

$\zeta = 1$ (임계제동)

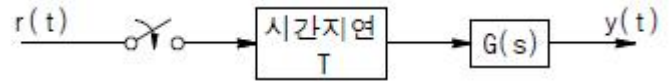
$\zeta = 0$ (무제동)

$0 < \zeta < 1$ (부족제동, 감쇠제동)

$\zeta < 0$ (발산)

[해설작성자 : 아재]

63. 다음 그림의 전달함수 $Y(z)/R(z)$ 는 다음 중 어느 것인가?



[이상적 표본기]

- ① $G(z)z$ ② $G(z)z^{-1}$
 ③ $G(z)Tz^{-1}$ ④ $G(z)Tz$

<문제 해설>

$Y(z)/R(z) = G(z)z^{-1}$

[해설작성자 : Jacky]

64. 일정 입력에 대해 잔류편차가 있는 제어계는?

- ① 비례 제어계 ② 적분 제어계
 ③ 비례 적분 제어계 ④ 비례 적분 미분 제어계

<문제 해설>

잔류편차 = 비례제어계

정상상태개선, = 적분제어계

과도응답개선 = 미분제어계

[해설작성자 : ...]

65. 일반적인 제어시스템에서 안정의 조건은?

- ① 입력이 있는 경우 초기값에 관계없이 출력이 0으로 간다.
 ② 입력이 없는 경우 초기값에 관계없이 출력이 무한대로 간다.
 ③ 시스템이 유한한 입력에 대해서 무한한 출력을 얻는 경우
 ④ 시스템이 유한한 입력에 대해서 유한한 출력을 얻는 경우

<문제 해설>

BIBO Stable BOUNDED INPUT BOUNDED OUTPUT

66. 개루프 전달함수 $G(s)H(s)$ 가 다음과 같이 주어지는 부계환계에서 근극적 점근선의 실수축과 교차점은?

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+5)}$$

- ① 0 ② -1
 ③ -2 ④ -3

<문제 해설>

교차점은 극점의합-영점의합/극점-영점

$0+(-4)+(-5)/3-0 =$

67. $s^3+11s^2+2s+40=0$ 에는 양의 실수부를 갖는 근은 몇개 있는가?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 없다.

<문제 해설>

3차수일때 $ad-bc>0$ 안정 <0 불안정

$ad-bc=22-40$ $22-40>0$ $-18>0$ $18<0$ 불안정

[추가 해설]

어렵게 풀필요없음 카시오fx-570ES PLUS 계산기로 그냥풀어

집
 전원키고 모드setup 5번EQN 선택 3차방정식4번선택후 순서
 대로입력함 1 11 2 40
 그럼 근3개가 차례로 =누르면 나옴 거기서 +가있는지없는지
 만보면됨
 3개 근중에 1개는 -11 나머지 2개는 양의근임 고로 2
 [해설작성자 : 아재(쉽게쉽게가자)]

계산기구매하는거보다 루스표 그리는게 낫습니다...
 루스표 작성시 1열 값이
 1
 11
 -18/11
 40

이므로 부호가 두번 바뀌었으니 불안정한 양의근이 2개입니다
 따라서 정답은 2번...
 [해설작성자 : 박근학]

68. 논리식 $L = \bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot y + x \cdot y$ 를 간략화한 것
 은?

- ① $x + y$ ② $\bar{x} + y$
 ③ $x + \bar{y}$ ④ $\bar{x} + \bar{y}$

<문제 해설>

1. x바 * y바
 2. x바 * y
 3. x * y

1번과 2번의 x바로 묶으면 x바(y바 + y) = x바
 2번과 3번의 y로 묶으면 y(x바 + x) = y

따라서 x바+y만 남게 됩니다.
 [해설작성자 : 마이바흐]

$$\bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot y + x \cdot y = \bar{x} \cdot (\bar{y} + y) + \bar{x} \cdot y = \bar{x} \cdot 1 + \bar{x} \cdot y = \bar{x} + \bar{x} \cdot y = (\bar{x} + x) \cdot (x + y) =$$

-
 x+y

$\bar{y} + y = 1$ $\bar{x} + x = 1$
 [해설작성자 : 아재]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.
 여러분의 많은 의견 부탁드립니다.
 추후 여러분의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습
 니다.
 참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

1. x바 * y바
 2. x바 * y
 3. x * y

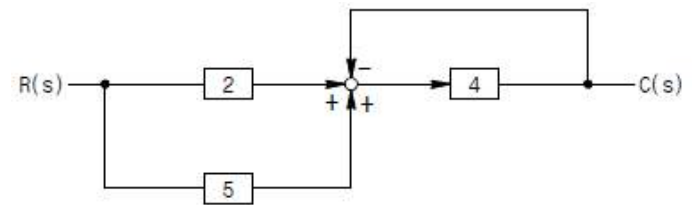
마이바흐님은 풀이가 잘못됐고, 아재님은 풀이는 맞는데 문제
 자체가 다르네요.

마이바흐님 풀이에서 1번은 맞습니다.

* 1번과 2번의 x바로 묶으면 x바(y바 + y) = x바
 그 다음은 x바 * xy = (x바 + x) * (x바 + y) = 정답은 x바 +
 y 가 됩니다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

69. 그림과 같은 블록선도에서 전달함수 C(s)/R(s)를 구하면?



- ① 1/8 ② 5/28
 ③ 28/5 ④ 8

<문제 해설>

cs/rs 는 분자는 R(s)에서 C(s)로가는 곱의합 고로 분자는
 $2 \times 4 \times 5 \times 4$

분모는 1-돌아오는수의곱의합 고로 분모는 $1 - (-4)$ 부
 호주의 고로 28/5가됨

[해설작성자 : 아재]

70. $G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega + 1)}$ 에 있어서 진폭 A 및 위상
 각 θ 는?

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} G(j\omega) = A \angle \theta$$

- ① $A=0, \theta=-90^\circ$ ② $A=0, \theta=-180^\circ$
 ③ $A=\infty, \theta=-90^\circ$ ④ $A=\infty, \theta=-180^\circ$

<문제 해설>

전달함수를 정리하면, $K/(-\omega^2 + j\omega)$.

w가 무한대로 간다면 분모부분의 실수부인 $-\omega^2$ 의 발산속도
 가 허수부인 $j\omega$ 보다 빠를 것이며, 이를 통해서 실수부가 허수
 부보다 전달함수의 크리티컬한 영향을 미치는 것을 알 수 있
 다.

즉, 준 식은 $K/(-\omega^2)$ 으로 간략화 할 수 있으며 이는 위상이
 -180 도임을 나타낸다.

또한, 간략화된 식에서 K는 상수이고 w는 변수이다.

w가 무한대로 간다면 분모가 무한대가 되어 전체는 0으로 수
 령하게 된다.

따라서 magnitude는 0이 된다.

[해설작성자 : 기모리]

K가 양수, 음수인지의 정의가 없네요

위상이 180도나 -180도가 나올수 있겠지만 보기에는 -180만
 있으므로 문제풀이에는 상관없을듯 !

[해설작성자 : ^오^]

71. $R=100\Omega$, $C=30\mu F$ 의 직렬회로에 $f=60Hz$, $V=100V$ 의 교류
 전압을 인가할 때 전류는 약 몇 A 인가?

- ① 0.42 ② 0.64
 ③ 0.75 ④ 0.87

<문제 해설>

$i = V/Z$ 이고, $z = \sqrt{R^2 + X^2}$

$$i = 100 / \sqrt{100^2 + 1/2 \times \pi \times 60 \times 30 \times 10^{-6}} \\ = \text{약 } 0.749$$

[추가 해설]

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{100}{\sqrt{100^2 + \left(\frac{1}{2 \times \pi \times 60 \times 30 \times 10^{-6}}\right)^2}} = 0.749$$

여기서 $X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{100 \times 30 \times 10^{-6}} = 88.4$
 $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{100^2 + 88.4^2} = 134$
 $W_C = \frac{1}{2} \times \text{파이} (3.14) \times 60 \times 30 \times 10^{-6}$
 [해설작성자 : 고호준]

72. 무손실 선로의 정상상태에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전파정수 γ 은 $j\omega \sqrt{LC}$ 이다.
 ② 특성 임피던스 $Z_0 = \sqrt{\frac{C}{L}}$ 이다.
 ③ 진행파의 전파속도 $v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 이다.
 ④ 감쇠정수 $\alpha=0$, 위상정수 $\beta = \omega \sqrt{LC}$ 이다.

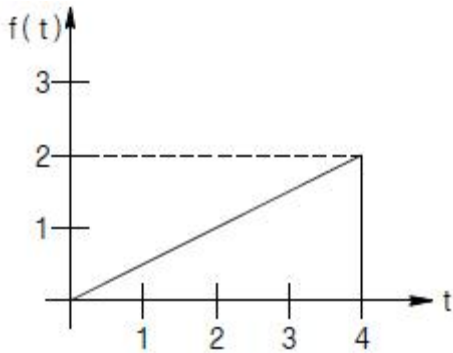
<문제 해설>

무손실 선로이므로 $R=0$, $G=0$

따라서, 특성 임피던스 $Z_0 = \sqrt{Z/Y} = \sqrt{[(R+j\omega L)/(C+j\omega C)]} = \sqrt{L/C}$

[해설작성자 : Jacky]

73. 그림과 같은 파형의 Laplace 변환은?



- ① $\frac{1}{2s^2}(1 - e^{-4s} - se^{-4s})$
 ② $\frac{1}{2s^2}(1 - e^{-4s} - 4e^{-4s})$
 ③ $\frac{1}{2s^2}(1 - se^{-4s} - 4e^{-4s})$
 ④ $\frac{1}{2s^2}(1 - e^{-4s} - 4se^{-4s})$

<문제 해설>

$f(t) = 1/2 \times t \times u(t) - 1/2(t-4) \times u(t-4) - 2u(t-4)$

라플라스 변환 $\Rightarrow 1/(2s^2) \times (1 - e^{-4s}) - 2/s \times e^{-4s}$

[해설작성자 : 원규합격소망]

74. 2전력계법으로 평형 3상 전력을 측정하였더니 한쪽의 지시가 700W, 다른 쪽의 지시가 1400W 이었다. 피상전력은 약 몇 VA 인가?

- ① 2425 ② 2771
 ③ 2873 ④ 2974

<문제 해설>

$P = 2(700^2 + 1400^2 - 700 \times 1400)^{0.5} = 2424.87 = 2425$
 VA

[해설작성자 : 라니]

피상전력 $S = 2\sqrt{W_1^2 + W_2^2} - W_1 W_2 = 2\sqrt{700^2 + 1400^2} - 700 \times 1400$
 $= 2424.87 = 2425$ VA

[해설작성자 : 다니엘]

2전력계법에서

$p = p_1 + p_2$

$p_r = \text{root3} \times (p_1 - p_2)$

$p_a = 2\text{root}(p_1 \text{제곱} + p_2 \text{제곱} - p_1 \times p_2)$

역률을 구하라고 하면, p/p_a 로 구하면 된다.

[해설작성자 : 서울대학교김태현]

75. 최대값이 I_m 인 정현파 교류의 반파정류 파형의 실효값은?

- ① $I_m / 2$ ② $I_m / \sqrt{2}$
 ③ $2I_m / \pi$ ④ $\pi I_m / 2$

<문제 해설>

파고율 = 최대값/실효값

최대값 V_m 실효

값 $V_m/\text{루트2}$ $\rightarrow V_m/V_m/\text{루트2} = \text{루트2}$

[해설작성자 : 아재]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

문제가 파고율찾는건가요???

실효값이면 2번이 정답아닌가요??

[해설작성자 : 시험 얼마안남음 π]

[오류신고 반론]

시험 얼마안남음 π // 반파 정류라서 루트2를 한번더 나눠줍니다

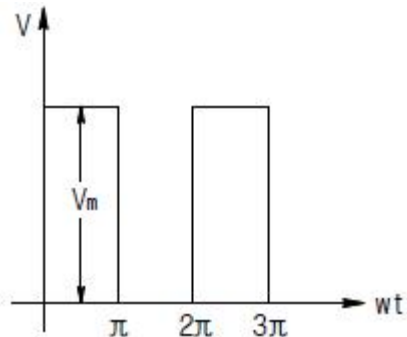
[해설작성자 : 시험잘치쇼]

[관리자 입니다.

다른 문제집 확인 가능한분 계시면 확인 부탁드립니다.

신고시 출판사명까지 기재 부탁드립니다.]

76. 그림과 같은 파형의 파고율은?



- ① 1 ② $1 / \sqrt{2}$
 ③ $\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{3}$

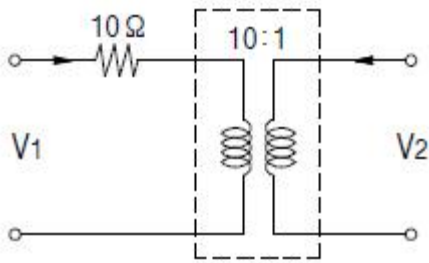
<문제 해설>

파고율 = 최대값/실효값이고 파형이 구형반파임으로 최대값을

IM 실효값은 $IM/\text{루트2}$ 계산하면 $\text{루트2}IM/IM$ 이고 IM끼리 약

분하면 루트2

77. 그림과 같이 10Ω의 저항에 권수비가 10:1의 결합회로를 연결했을 때 4단자 정수 A, B, C, D는?



- ① A=1, B=10, C=0, D=10
 ② A=10, B=1, C=0, D=10
 ③ A=10, B=0, C=1, D=1/10
 ④ A=10, B=1, C=0, D=1/10

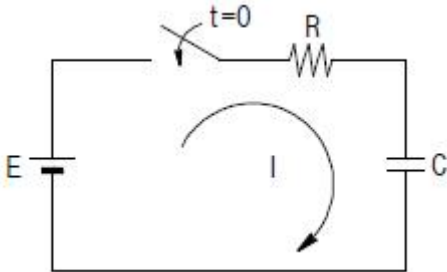
<문제 해설>

ABCD 분포가 저항과 변압기의 행렬곱으로 보면 된다.
 따라서, $[A, B; C, D] = [1, 10; 0, 1] [10, 0; 0, 1/10] = [10, 1; 0, 1/10]$
 [해설작성자 : 기모리]

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 1/10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 0 & 1/10 \end{bmatrix}$$

따라서, A = 10, B = 1, C = 0, D = 1/10
 [해설작성자 : Jacky]

78. 그림과 같은 RC 회로에서 스위치를 넣은 순간 전류는?
 (단, 초기조건은 0이다.)



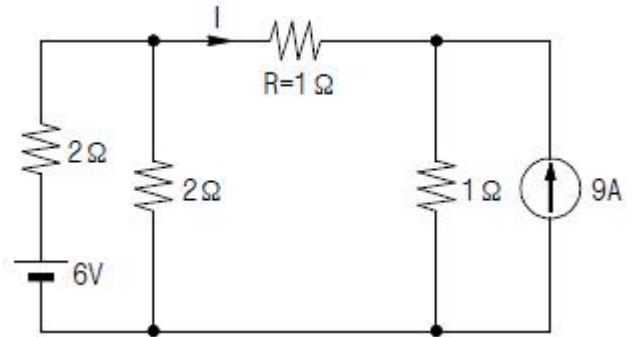
- ① 불변전류이다. ② 진동전류이다.
 ③ 증가함수로 나타난다. ④ 감쇠함수로 나타난다.

<문제 해설>

RL회로는 증감함수, RC회로는 감쇠함수로 나타난다.
 [해설작성자 : 전기날라리]

추가로 RLC 회로는 불변전류입니다
 RL은 증감 (초기 개방 정상 단락) RC는 감쇠 (초기 단락 정상 개방) 이기 때문입니다
 [해설작성자 : 황동빈]

79. 회로에서 저항 R에 흐르는 전류 I(A)는?



- ① -1 ② -2
 ③ 2 ④ 4

80. 전류의 대칭분을 I_0, I_1, I_2 , 유기기전력을 E_a, E_b, E_c , 단자 전압의 대칭분을 V_0, V_1, V_2 라 할 때 3상 교류발전기의 기본식 중 정상분 V_1 값은? (단, Z_0, Z_1, Z_2 는 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)

- ① $-Z_0 I_0$ ② $-Z_2 I_2$
 ③ $E_a - Z_1 I_1$ ④ $E_b - Z_2 I_2$

<문제 해설>

1번 --> V_0
 2번 --> V_2
 3번 --> V_1
 [해설작성자 : 바이올렛]

3상 교류발전기 기본식

$$\begin{aligned} V_0 &= -Z_0 I_0 \\ V_1 &= E_a - Z_1 I_1 \\ V_2 &= -Z_2 I_2 \end{aligned}$$

[해설작성자 : 스스스]

5과목 : 전기설비기술기준 및 판단기준

81. 최대사용전압이 220V인 전동기의 절연내력시험을 하고자 할 때 시험전압은 몇 V인가?

- ① 300 ② 330
 ③ 450 ④ 500

<문제 해설>

회전기 및 정류기는 다른 판단기준이 있음.

* 회전기의 절연내력(발전기, 전동기, 조상기, 기타회전기)
 (1) 최대사용전압 7kV 이하: 1.5배(500V 미만은 500V)
 (2) 최대사용전압 7kV초과: 1.25배(10,500V 미만은 10,500V)
 (3) 회전변류기: 직류측 최대사용전압 1배의 교류전압500V미만은 500V)
 [해설작성자 : 꿈결]

판단기준 제14조 회전기 및 정류기의 절연내력

@ 회전기 - 발전기, 전동기, 조상기, 기타회전기: 최대전압 7kV이하 - 시험전압은 최대전압의 1.5배, 최저전압이 500V이므로 정답은 500V.

* 시험방법: 권선과 대지 사이에 연속하여 10분간 가한다.

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]
 폐지됨
 [해설작성자 : ㅎㅎ]

82. 66kV 가공전선과 6kV 가공전선을 동일 지지물에 병가하는 경우에 특고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고는 단면적이 몇 mm² 이상인 경동연선을 사용하여야 하는가?
- ① 22 ② 38
 ③ 55 ④ 100

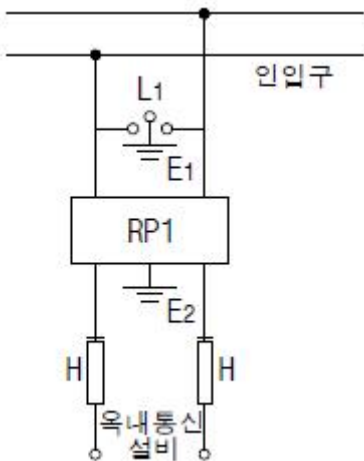
83. 발전소의 개폐기 또는 차단기에 사용하는 압축공기장치의 주 공기탱크에 시설하는 압력계의 최고 눈금의 범위로 옳은 것은?
- ① 사용압력의 1배 이상 2배 이하
 ② 사용압력의 1.15배 이상 2배 이하
 ③ 사용압력의 1.5배 이상 3배 이하
 ④ 사용압력의 2배 이상 3배 이하

<문제 해설>
 가스절연기기 등의 압력용기의 시설(판단기준 제52조)
 발전소 변전소 개폐소 또는 이에 준하는 곳에서 개폐기 또는 차단기에 사용하는 압축공기장치의 주 공기탱크 또는 이에 접근한 곳에는 사용압력의 1.5배 이상 3배 이하의 최고 눈금이 있는 압력계를 시설할 것.
 [해설작성자 : 시크방군]

84. 고압 가공전선로의 지지물로서 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?
- ① 1.2 ② 1.3
 ③ 2.2 ④ 2.5

<문제 해설>
 <목주의 안전율> 저압인 경우 ⇒ 풍압 하중의 1.2배의 하중, 고압인 경우 ⇒ 1.3 이상일 것. 특고압인 경우 ⇒ 1.5 이상일 것
 [해설작성자 : ㅇ]

85. 다음 그림에서 L₁은 어떤 크기로 동작하는 기기의 명칭인가?



- ① 교류 1000V 이하에서 동작하는 단로기
 ② 교류 1000V 이하에서 동작하는 피뢰기
 ③ 교류 1500V 이하에서 동작하는 단로기
 ④ 교류 1500V 이하에서 동작하는 피뢰기

<문제 해설>
 RP1 : 교류 300[V] 이하에서 동작하고, 최소 감도전류가 3[A] 이하로서 최소 감도전류 때의 응답시간이 1사이클 이하이고, 또한 전류 용량이 50[A], 20초 이상인 자복성이 있는 릴레이 보안기
 L1 : 교류 1[kV] 이하에서 동작하는 피뢰기
 E1 및 E2 : 접지
 H : 250[mA] 이하에서 동작하는 열 코일
 [해설작성자 : 시크방군]

86. 지중 전선로에 있어서 폭발성 가스가 침입할 우려가 있는 장소에 시설하는 지중함은 크기가 몇 m³ 이상일 때 가스를 방산시키기 위한 장치를 시설하여야 하는가?
- ① 0.25 ② 0.5
 ③ 0.75 ④ 1.0

<문제 해설>
 지중함의 시설(판단기준 제137조)

지중전선로를 시설하는 경우 폭발성 또는 연소성의 가스가 침입할 우려가 있는 곳에 시설하는 지중함으로 그 크기가 1[m³] 이상인 것은 통풍장치 기타 가스를 방산시키기 위한 장치를 하여야 한다.
 [해설작성자 : 시크방군]

87. 최대사용전압 22.9kV인 3상 4선식 다중 접지방식의 지중 전선로의 절연내력시험을 직류로 할 경우 시험전압은 몇 V 인가?
- ① 16448 ② 21068
 ③ 32796 ④ 42136

<문제 해설>
 22.9x0.92=21068 직류니까 x2 하면 42136
 [해설작성자 : 합격자]

88. 특고압용 탕냉식 변압기의 냉각장치에 고장이 생긴 경우를 대비하여 어떤 보호장치를 하여야 하는가?
- ① 경보장치 ② 속도조정장치
 ③ 온도시험장치 ④ 냉매흐름장치

<문제 해설>
 변압기 탕 냉각 용량에 따라 자동 차단장치 혹은 경보장치를 사용하지만, 탕냉식 변압기의 경우 경보장치만 사용합니다.
 [해설작성자 : 운송이]

89. 금속덕트 공사에 적당하지 않은 것은?
- ① 전선은 절연전선을 사용한다.
 ② 덕트의 끝부분은 항상 개방시킨다.
 ③ 덕트 안에는 전선의 접속점이 없도록 한다.
 ④ 덕트의 안쪽 면 및 바깥 면에는 산화 방지를 위하여 아연도금을 한다.

<문제 해설>
 덕트 끝부분을 통해 먼지나 이물질이 들어오면 안됩니다. 그러므로 양 끝부분을 막아야합니다.

90. 3.3kV용 계기용 변성기의 2차측 전로의 접지공사는?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
- ① 제1종 접지공사 ② 제2종 접지공사
 ③ 제3종 접지공사 ④ 특별 제3종 접지공사

<문제 해설>

계기용변성기의 2차측 전로의 접지(판단기준 제26조)

1. 고압의 계기용변성기의 2차측 전로에는 제3종 접지공사를 하여야 한다.
2. 특고압 계기용변성기의 2차측 전로에는 제1종 접지공사를 하여야 한다.

[해설작성자 : Jacky]

[규정 개정]

★2021년 KEC규정 적용 이후의 전기기사 시험에서는 출제되지 않을 문제이니 꼭 참고하시기 바랍니다.

개정된 KEC규정에서는 접지공사를 종별로 나뉘던 것이 사라졌습니다.(접지공사 자체는 여전히 존재합니다)

[해설작성자 : 이민정]

[규정 개정]

2021년 한국전기설비규정(KEC) 개정으로 인하여 접지대상에 따라 일괄 적용한 종별접지는 폐지되었습니다. 본 문제는 참고용으로만 이용하시기 바랍니다.

91. 특고압 옥외 배전용 변압기가 1대일 경우 특고압측에 일반적으로 시설하여야 하는 것은?

- ① 방전기
- ② 계기용 변류기
- ③ 계기용 변압기
- ④ 개폐기 및 과전류차단기

<문제 해설>

특고압 배전용변압기의 시설(판단기준 제29조)

특고압 전선로에 접속하는 배전용변압기를 시설하는 경우, 다음에 따라야 한다.

-변압기의 1차 전압은 35[kV] 이하, 2차 전압은 저압 또는 고압일 것.

-변압기의 특고압측에 개폐기 및 과전류차단기를 시설할 것

-변압기의 2차 전압이 고압인 경우에는 고압측에 개폐기를 시설하고 또한 쉽게 개폐할 수 있도록 할 것.

[해설작성자 : 시]

92. 가공 전선로에 사용하는 지지물의 강도계산에 적용하는 갑종 풍압하중을 계산할 때 구성재의 수직 투영면적 1m²에 대한 풍압의 기준으로 틀린 것은?

- ① 목주 : 588Pa
- ② 원형 철주 : 588Pa
- ③ 원형 철근콘크리트주 : 882Pa
- ④ 강관으로 구성(단주는 제외)된 철탑 : 1255Pa

<문제 해설>

철근 콘크리트주 - 원형의 것 : 588 Pa

철근 콘크리트주 - 기타의 것 : 882 Pa

[해설작성자 : 시크방군]

93. 3상 4선식 22.9kV, 중성선 다중접지 방식의 특고압 가공 전선 아래에 통신선을 첨가 하고자 한다. 특고압 가공 전선과 통신선과의 이격거리는 몇 cm 이상인가?

- ① 60
- ② 75
- ③ 100
- ④ 120

<문제 해설>

저고압전선과 첨가통신선 60cm (케 30cm)

특고압전선과 첨가통신선 1.2m (케 30cm)

22.9kv 중성점 다중접지 전력선과 첨가통신선 75cm

22.9kv 중성점 다중접지 중성선과 첨가통신선 60cm

[해설작성자 : 아줄령]

가공전선과 첨가 통신선과의 이격거리(판단기준 제155조)
 통신선과 특고압 가공전선 사이의 이격거리는 1.2m(사용전압이 15kV를 초과하고 25kV 이하인 특고압 가공전선 (중성선 다중접지식의 것으로서 전로에 지락이 생겼을 때에 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것에 한한다.)은 75cm) 이상일 것. 다만, 특고압 가공전선이 케이블인 경우에 통신선이 절연 전선과 동등 이상의 절연효력이 있는 것인 경우에는 30cm 이상으로 할 수 있다.

[해설작성자 : Jacky]

94. 특고압 가공전선이 도로 등과 교차하는 경우에 특고압 가공전선이 도로 등의 위에 시설되는 때에 설치하는 보호망에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 보호망은 제3종 접지공사를 한다.
- ② 보호망을 구성하는 금속선의 인장강도는 6kN 이상으로 한다.
- ③ 보호망을 구성하는 금속선은 지름 1.0mm 이상의 경동선을 사용한다.
- ④ 보호망을 구성하는 금속선 상호의 간격은 가로, 세로 각 1.5m 이하로 한다.

<문제 해설>

특고압 가공전선과 도로 등의 접근 또는 교차(판단기준 제127조)

1.보호망은 제 1종 접지공사를 한 금속제의 망상장치로 하고 견고하게 지지할 것.

2.보호망을 구성하는 금속선

1)외주 및 특고압 가공전선의 직하:인장강도 8.01kN이상의 것 또는 지름 5mm 이상의 경동선을 사용

2)그 밖의 부분: 인장강도 5.26kN 이상의 것 또는 지름 4mm 이상의 경동선을 사용

3.보호망을 구성하는 금속선 상호의 간격은 가로,세로 각 1.5m 이하일 것

4.보호망을 운전이 빈번한 철도선로의 위에 시설하는 경우에는 경동선 그 밖에 쉽게 부식되지 아니하는 금속선을 사용할 것

[해설작성자 : 2020 1회키즈]

95. 옥내에 시설하는 고압용 이동전선으로 옳은 것은?

- ① 6mm 연동선
- ② 비닐외장케이블
- ③ 옥외용 비닐절연전선
- ④ 고압용의 캠타이어케이블

<문제 해설>

옥내 고압용 이동전선의 시설(판단기준 제210조)

옥내에 시설하는 고압의 이동전선은 다음에 따라 시설하여야 한다.

-전선은 고압용의 캠타이어케이블일 것

-이동전선과 전기사용기계기구와는 볼트 조임 기타의 방법에 의하여 견고하게 접속할 것

-이동전선에 전기를 공급하는 전로(유도 전동기의 2차측 전로를 제외한다.)에는 전용 개폐기 및 과전류차단기를 각급(과전류차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설하고, 또한 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설할 것.

[해설작성자 : 시크방군]

96. 교통이 번잡한 도로를 횡단하여 저압 가공전선을 시설하는 경우 지표상 높이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 4.0
- ② 5.0

- ③ 6.0 ④ 6.5

<문제 해설>

도로횡단 6

철도 6.5

횡단보도교 (저) 3.5

(고) 3.5 *(케이블 3m)

일반 5

97. 방전등용 안정기를 저압의 옥내배선과 직접 접속하여 시설할 경우 옥내전로의 대지전압은 최대 몇 V 인가?

- ① 100 ② 150
 ③ 300 ④ 450

<문제 해설>

옥내전로의 대지전압의 제한(판단기준 제166조)

백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내의 전로의 대지전압은 300[V] 이하이어야 한다.

[해설작성자 : 시크방군]

98. 사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우, 지표상 높이는 최소 몇 m 이상인가?

- ① 4.5 ② 5
 ③ 5.5 ④ 6

<문제 해설>

(KEC 333.7조) 특고압 가공전선의 높이

35[kV] 이하 : 5[m]

(철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 6.5[m], 도로를 횡단하는 경우에는 6[m], 횡단보도교의 위에 시설하는 경우로서 전선이 특고압절연전선 또는 케이블인 경우에는 4[m])

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

99. 관광숙박업 또는 숙박업을 하는 객실의 입구등에 조명용 전등을 설치 할 때는 몇 분 이내에 소등되는 타임스위치를 시설하여야 하는가?

- ① 1 ② 3
 ③ 5 ④ 10

<문제 해설>

점멸장치와 타임스위치 등의 시설(판단기준 제177조)

-호텔 또는 여관 각 객실 입구등은 1분 이내 소등되는 것

-일반 주택 및 아파트 각 호실의 현관등은 3분 이내 소등되는 것

[해설작성자 : 시크방군]

100. 철근 콘크리트주를 사용하는 25kV 교류 전차선로를 도로등과 제1차 접근 상태에 시설하는 경우 경간의 최대한도는 몇 m 인가?

- ① 40 ② 50
 ③ 60 ④ 70

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며 카페, 블로그등 개인적 활용 이외에 문서의 수정 및 금전적 이익을 취하는 일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란? 인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동 채점하는 프로그램으로 워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램 방식입니다.

해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	④	①	④	③	③	④	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	①	②	②	③	①	②	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	②	③	③	②	②	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	④	①	④	③	④	②	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	③	②	④	③	②	①	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	④	①	②	④	④	①	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	②	①	④	④	②	②	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	④	①	①	③	④	④	②	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	③	③	②	②	④	④	①	②	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	②	④	④	③	③	④	①	③